



3.1 openGauss数据类型



openGauss数据类型

- 数据类型是数据的一个基本属性，用于区分不同类型的数据。不同的数据类型所占的存储空间不同，能够进行的操作也不相同。
- 数据库中的数据存储和数据表中，数据表中的每一列都定义了数据类型，用户存储数据时，须遵从这些数据类型的属性，否则可能会出错，数据类型包括：
 - 常用数据类型
 - 数值类型、字符类型、日期类型等。
 - 非常用数据类型
 - 二进制类型、布尔类型等。



数值类型（1）

数据类型	说明	存储空间
整数类型		
TINYINT	微整数，别名为INT1	1字节
SMALLINT	小范围整数，别名为INT2	2字节
INTEGER	常用的整数，别名为INT4	4字节
BINARY_INTEGER	常用的整数INTEGER的别名	4字节
BIGINT	大范围的整数，别名为INT8	8字节
任意精度型		
NUMERIC[(p[,s])], DECIMAL[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。 p为总位数，s为小数位数。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。
NUMBER[(p[,s])]	NUMERIC类型的别名。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。



示例

- 示例：创建表

```
postgres=# CREATE TABLE type_t1  
(  
  a TINYINT,  
  b INTEGER,  
  c BIGINT,  
  d DECIMAL(10,4)  
);
```

- 添加数据

```
postgres=# INSERT INTO type_t1 VALUES(100, 1000, 10000, 123456.1223);
```

- 查看数据

```
postgres=# SELECT * FROM type_t1;
```

- 删除表

```
postgres=# DROP TABLE type_t1;
```



数值类型 (2)

数据类型	说明	存储空间
序列整型		
SMALLSERIAL	2字节序列整型	2字节
SERIAL	4字节序列整型	4字节
BIGSERIAL	8字节序列整型	8字节
浮点类型		
REAL, FLOAT4	单精度浮点数，不精准。	4字节
DOUBLE PRECISION, FLOAT8	双精度浮点数，不精准。	8字节
FLOAT[(p)]	浮点数，不精准。精度p取值范围为[1,53]。p为精度，表示总位数。	4字节或8字节
BINARY_DOUBLE	是DOUBLE PRECISION的别名	8字节
DEC[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。p为总位数，s为小数位位数。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上8个字节的额外开销。
INTEGER[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上8个字节的额外开销。



示例

- 示例：创建表

```
postgres=# CREATE TABLE type_t2  
(  
  a SMALLSERIAL,  
  b SERIAL,  
  c BIGSERIAL,  
  d FLOAT4,  
  e DECIMAL(10,4)  
);
```

- 添加数据

```
postgres=# INSERT INTO type_t2 VALUES(default, default, default, 10.365456, 123.123654);  
postgres=# INSERT INTO type_t2 VALUES(default, default, default, 10.365456, 123.123654);
```

- 查看数据

```
postgres=# SELECT * FROM type_t2;
```

- 删除表

```
postgres=# DROP TABLE type_t2;
```



字符类型

数据类型	说明	存储空间
字符类型		
CHAR(n) CHARACTER(n) NCHAR(n)	定长字符串，不足补空格。n是指字节长度，如不带精度n，默认精度为1。	最大为10MB
VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n)	变长字符串。n是指字节长度。	最大为10MB
VARCHAR2(n)	变长字符串。是VARCHAR(n)类型的别名，n是指字节长度。	最大为10MB
NVARCHAR2(n)	变长字符串。n是指字符长度。	最大为10MB
TEXT	变长字符串。	最大为1GB-1
CLOB	文本大对象。是TEXT类型的别名。	最大为1GB-1



示例

- 示例：创建表

```
postgres=# CREATE TABLE type_t3  
(  
  a CHARACTER(4),  
  b VARCHAR(5),  
);
```

- 添加数据

```
postgres=# INSERT INTO type_t3 VALUES('ok', 'good');
```

- 查看数据

```
postgres=# SELECT * FROM type_t3;
```

- 删除表

```
postgres=# DROP TABLE type_t3;
```




日期类型

数据类型	说明	存储空间
日期/时间类型		
DATE	日期和时间	4字节
TIME [(p)] [WITHOUT TIME ZONE]	只用于一日内时间。p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	8字节
TIME [(p)] [WITH TIME ZONE]	只用于一日内时间，带时区。p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	12字节
TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]	日期和时间。p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	8字节
TIMESTAMP[(p)][WITH TIME ZONE]	日期和时间，带时区。TIMESTAMP的别名为TIMESTAMP TZ。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。	8字节
SMALLDATETIME	日期和时间，不带时区。精确到分钟，秒位大于等于30秒进一位。	8字节
INTERVAL DAY (l) TO SECOND (p)	时间间隔，x天x小时x分x秒。l：天数的精度，取值范围为0~6。p：秒数的精度，取值范围为0~6。小数末尾的零不显示。	16字节
INTERVAL [FIELDS] [(p)]	时间间隔。fields：可以是YEAR，MONTH，DAY，HOUR，MINUTE，SECOND，DAY TO HOUR。 p：秒数的精度，取值范围为0~6，且fields为SECOND，DAY TO SECOND，HOUR TO SECOND或MINUTE TO SECOND时，参数p才有效。	12字节



示例

- 示例：创建表

```
postgres=# CREATE TABLE type_t4
(
  a TIME WITHOUT TIME ZONE,
  b TIME WITH TIME ZONE,
  c TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE,
  d TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  e SMALLDATETIME
);
```

- 添加数据

```
postgres=# INSERT INTO type_t4 VALUES('21:21:21','21:21:21 pst','2010-12-12','2013-12-11 pst','2003-04-12 04:05:06');
```

- 查看数据

```
postgres=# SELECT * FROM type_t4;
  a          b          c          d          e
-----
21:21:21 21:21:21-08 2010-12-12 00:00:00 2013-12-11 16:00:00+08 2003-04-12 04:05:00
```

- 删除表

```
postgres=# DROP TABLE type_t4;
```



几何类型

- 为了存储和处理空间数据，openGauss支持几何数据类型,其中最基本的类型是“点”，是其它类型的基础

几何类型	存储空间	说明	表现形式
point	16字节	平面中的点	(x,y)
lseg	32字节	(有限) 线段	((x1,y1),(x2,y2))
box	32字节	矩形	((x1,y1),(x2,y2))
path	16+16n字节	闭合路径（与多边形类似）	((x1,y1),...)
path	16+16n字节	开放路径	[(x1,y1),...]
polygon	40+16n字节	多边形（与闭合路径相似）	((x1,y1),...)
circle	24 字节	圆	<(x,y),r> （圆心和半径）